(7) 设曲线 $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=2\sqrt{2}xy, x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 所围区域为 D，计算 $I=\iint_D (x+2\sqrt{xy}-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(8) 设 $D=\{(x,y)\mid x^4+y^4\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, 计算 $I=\iint_D (x^2+xy-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(9) 计算积分 $I=\int_0^1 dx\int_{1-x}^{2-x}\mathrm{e}^{(x+y)^2}(\sin^2 x+\cos^2 y)\mathrm{d}y+\int_1^2 dx\int_0^{2-x}\mathrm{e}^{(x+y)^2}(\sin^2 x+\cos^2 y)\mathrm{d}y.$

(10) 计算 $I=\int_{-\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dx\int_{|x|}^{\sqrt{\pi-x^2}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}y.$

(11) 求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^6}\int_0^t dx\int_x^t \sin(xy)^2 \mathrm{d}y.$

(12) 设 $D_t=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2t,0\leqslant y\leqslant t,t>0\}$, $f(x,y)$ 在 D_t 上有二阶连续偏导数, 求 $F(t)=\iint_{D_t} f''_{yx}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 并计算 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{F(t)}{t}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(13) 设 $D=\left\{(\theta,r)\middle|0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant 1\right\}$，计算 $I=\iint_D r^3 e^{r^2\cos 2\theta}\sin 2\theta d\theta dr$.

(14) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$，计算 $I=\iint_D \frac{xy}{1+x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(15) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$, 计算 $I=\iint_D \arcsin\left(2\sqrt{x-x^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(16) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^t dx\int_{-\sqrt{t^2-x^2}}^{\sqrt{t^2-x^2}}\left[f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+2y\right]\mathrm{d}y}{t^3}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(17) 设 $F(t)=\begin{cases}\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant t^2\\ x\geqslant 0,y\geqslant 0}}\left[1-\dfrac{F\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & t>0,\\ 0, & t=0\end{cases}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，求函数 $F(t)$ 的表达式.

(18) 设 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有连续导数，且 $f(t)=2\iint_D\left(x^2+y^2\right)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+t^4, D:x^2+y^2\leqslant t^2$，求 $f(t)$.

(19) 设$f(x,y)$在区域:$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$上连续,$f(0,0)=0$,且$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微,$f'_y(0,0)=1$,求$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}$.

(20) 设D:$x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0$,$f(x,y)$在$D$上连续，且

$$f(x,y)=(x^2+y^2-x+y-1)+\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

求$f(x,y)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(21) 设 D 是由 $y=\sqrt{1-x^2}, y=\sqrt{4-x^2}$ 与 $x+y=0$ 及 x 轴所围，且位于 $x+y\geqslant 0$ 部分的区域, 计算 $I=\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+2y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

(22) 设 $D=\{(x,y)\mid 4\leqslant x^2+y^2\leqslant 9, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}, f(x,y)$ 在 D 上连续, 且

$$f(x,y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)+\frac{1}{\pi}\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

求 $I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

(23) 设$f(x)$在$[0,1]$上是连续正值函数，且$f(x)$单调减少，D:$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$，证明:

$\iint_D xf(x)f(y)[f(x)-f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 0.$

(24) 设$f(u)$在$[-1,1]$上连续, D:$|x|+|y|\leqslant 1$, 证明:$\iint_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(25) 设 D:$x^2+y^2\leqslant 2tx, y\geqslant 0 (t>0)$, $f(u)$ 在 $u=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 求

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t^4}\iint_D f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

拓展题

解答题

(1) 设 D 是由曲线 $\begin{cases}x=1-\cos t,\\ y=t-\sin t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 y 轴所围平面区域, 计算 $I=\iint_D (2x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(2) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 4\}$, 计算 $I=\iint_D|2x-x^2-y^2|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(3) 设平面曲线 $L:|\ln x|+|\ln y|=1$ 所围区域为 D，计算 $I=\iint_D(x-y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(4) 设在第一象限内, $x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 与 $x^2+y^2=x^4+y^4$ 及 $x=0, y=0$ 所围区域为 D.计算 $I=\iint_D\frac{xy}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) 设$f(x)$有连续导数,$f(x)$不恒为零, 且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, 记$M=\max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)|$.

(I) 证明: 对$\forall\, x\in[0,1]$, 有$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}M$;

(II) 设$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$, 证明:$\left|\iint_D f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{1}{8}M$.

第六章　微分方程及其应用

基础题

一、选择题

(1) 下列选项中 (C为任意常数)，是微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{x}{y}=0$ 通解的是 (　　).

A. $x^2+y^2=C^2$　　B. $x^2-y^2=C^2$　　C. $x^2+y^2=C$　　D. $x^2-y^2=C$

(2) 设 $y'+P(x)y=0$ 的一个特解为 $y=\cos 2x$，则该方程满足 $y(0)=2$ 的特解为 (　　).

A. $2\cos x$　　B. $2\cos 2x$　　C. $\cos 2x$　　D. $\cos 2x+1$

(3) 微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-x}+x$ 的一个特解形式为 (　　).

A. $ae^{-x}+bx+c$　　B. $axe^{-x}+x(bx+c)$　　C. $axe^{-x}+bx+c$　　D. $ae^{x}+x(bx+c)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设 $y_1(x),y_2(x)$ 是 $y'+P(x)y=0$ 的两个不同特解, 其中 $P(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, 且 $P(x)$ 不恒为0,则下列结论错误的是(　).

A. $y_1(x)-y_2(x)=$常数　　B. $C[y_1(x)-y_2(x)]$ 是方程的通解

C. $y_1(x)-y_2(x)$ 在任一点不为0　　D. $\dfrac{y_2(x)}{y_1(x)}\equiv$常数 $\left(y_1(x)\neq 0\right)$

(5) 设 $y_1(x),y_2(x),y_3(x)$ 是微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个线性无关的解, $f(x)\neq 0$，则该方程的通解为(　).

A. $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+y_3(x)$　　B. $C_1y_1(x)+(1-2C_1)y_2(x)+C_1y_3(x)$

C. $(C_1-C_2)y_1(x)+C_2y_2(x)+y_3(x)$　　D. $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+C_3y_3(x)(C_1+C_2+C_3=1)$

(6) 设 $y_1=\mathrm{e}^{-x},y_2=2x$ 是常系数齐次线性微分方程 $y'''+ay''+by'+cy=0$ 的两个解, 则该方程的通解是(　).

A. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2+c_3x$　　B. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2\mathrm{e}^{x}+c_3x$　　C. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2\mathrm{e}^{x}+c_3$　　D. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2xe^{x}+c_3$

(7) 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b(b\neq0)$，$y(x)$为方程$y'+ay=f(x)(a>0)$的任一解，则$y=y(x)$有水平渐近线(　).

A. $y=ab$　　B. $y=-ab$　　C. $y=\dfrac{b}{a}$　　D. $y=\dfrac{a}{b}$

二、填空题

(1) 微分方程$(y-x\sin x)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0$的通解为_____.

(2) 微分方程$(1+y^2)\mathrm{d}x+(2x-1)y\mathrm{d}y=0$的通解为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3)$y'=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$ 满足 $y(1)=\frac{\pi}{6}$ 的特解为_____.

(4) 微分方程 $xy'=\sqrt{x^2+y^2}+y$ 的通解为_____.

(5) 方程 $y''+2y'+y=xe^x$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=0$ 的特解为_____.

(6) 方程 $y''-3y'+2y=10e^{-x}\sin x$ 满足当 $x\to+\infty$ 时， $y(x)\to 0$ 的特解为 _____.

(7) 方程 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的特解为 _____.

(8) 设二阶线性非齐次微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 有三个特解为 x,e^x,e^{-x}，则该方程的通解为 _____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) 设二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 有特解 $y^*=\mathrm{e}^{-x}(1+xe^{2x})$，则该方程的通解为_____.

三、解答题

(1) 求 $x^2y''-y'^2=0$ 过点 $P(1,0)$, 且在点 P 与 $y=x-1$ 相切的积分曲线.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=\cos x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，求 $f(x)$.

(3) 设$f(x)$可导, 对任何实数x,y满足$f(x+y)=\mathrm{e}^{x}f(y)+\mathrm{e}^{y}f(x)$, 且$f'(0)=\mathrm{e}$, 求$f(x)$.

(4) 求微分方程$y'''-y'=0$的一条积分曲线，使此积分曲线在原点处有拐点，且以直线$y=2x$为切线.

(5) 设$f(u)$有二阶连续导数, $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$满足$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2+y^2$, 求$z$的表达式.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(6) 设$f(u)$在$(0,+\infty)$内具有二阶导数,$z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf\left(\frac{y}{x}\right)$满足

$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{y}{x},z(x,x)=x,\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,x)}=-\frac{3}{2}.$$

求$f(u)$.

(7) 利用变换$u=\mathrm{e}^x$, 求微分方程$y''-(2\mathrm{e}^x+1)y'+\mathrm{e}^{2x}y=\mathrm{e}^{3x}$的通解.

(8) 设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x,y)(x>0)$ 到原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$.求:

(I) 曲线 L 的方程;

(II)L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小.

(9) 设 $\overset{\frown}{OA}$ 是连接 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧, $P(x,y)$ 为 $\overset{\frown}{OA}$ 上任一点, 曲线弧 $\overset{\frown}{OP}$ 与有向线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2, 求曲线弧 $\overset{\frown}{OA}$ 的方程.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(10) 设 $y=y(x)$ 满足 $xy'-(2x^2-1)y=x^3(x\geqslant 1), y(1)=a$.

(*I*) 求 $y(x)$;

(*II*) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}$ 存在, 求曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线方程.

(11) 设 $f(x)$ 满足 $xf'(x)-f(x)=a(1-\ln x)+x^2(x>0, a\neq 0), f(1)=1-a$.

(*I*) 求 $f(x)$ 的表达式;

(*II*) 若方程 $f(x)=0$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一实根, 求 a 的取值范围.

综合题

一、选择题

(1) 下列方程中，以 $y=C_1e^x+C_2\cos x+C_3\sin x(C_1,C_2,C_3$ 为任意常数) 为通解的是(　).

A. $y'''-y''+y'-y=0$　　B. $y'''+y''+y'-y=0$

C. $y'''+y''-y'-y=0$　　D. $y'''-y''-y'-y=0$

(2) 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2xe^x$，则非齐次微分方程 $y''+py'+qy=x$ 满足 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的特解为 $y=$(　).

A. xe^x-x-2　　B. xe^x-x+2　　C. $-xe^x+x+2$　　D. $-xe^x-x+2$

(3) 设 C 为任意常数，则以 $y=e^{Cx+x^2}$ 为通解的一阶微分方程为(　).

A. $xy'-y\ln y=x^2y$　　B. $xy'+y\ln y=xy^2$　　C. $xy'-y\ln y^2=xy$　　D. $xy'+y\ln y=xy$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设y_1,y_2是一阶线性非齐次微分方程$y'+P(x)y=Q(x)$的两个解，若常数λ,μ，使得$\lambda y_1+\mu y_2$是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$是对应的齐次微分方程的解，则(　).

A. $\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$　　B. $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$　　C. $\lambda=\frac{1}{3},\mu=\frac{2}{3}$　　D. $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

(5) 设$y_1(x)$与$y_2(x)$是非齐次微分方程$y'+P(x)y=Q(x)$的两个解.若$\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$仍是该方程的解，则$e^{\lambda^3+\mu^3}$的最小值为(　).

A. e^{-1}　　B. $e^{\frac{1}{2}}$　　C. $e^{\frac{1}{4}}$　　D. $e^{\frac{1}{3}}$

(6) 设$y=y(x)$是$y''+ay'+by=0$的解, 其中a,b为正常数, 则(　).

A. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=+\infty$

C. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=-\infty$　　D. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)$不存在, 且不为$\infty$

(7) 设$f(x)$是定义在R上的偶函数，且$f(x)+f'(x)=2e^x$，若$a[f(x)-e^x]\leqslant x$在R上恒成立，则a的取值范围为(　　).

A. $(-\infty,0]$　　B. $\left(-\infty,-\frac{1}{e}\right]$　　C. $(-\infty,-1)$　　D. $(-\infty,-e]$

二、填空题

(1) 微分方程$y'=\frac{y}{x+(y+1)^2}$(y不为常函数)的通解为_____.

(2) 微分方程$y''-y=\sin x$满足$y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$的特解为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) 微分方程 $y'=\dfrac{y^2-x}{2y(x+1)}$ 的通解为_____.

(4) 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y-x}{y+x}$ 满足 $y(1)=0$ 的特解为_____.

(5) 微分方程 $y'\sec^2 y+\dfrac{x}{1+x^2}\tan y=x$ 满足 $y(0)=0$ 的特解为_____.

(6) 微分方程 $y''+y=x+\cos x$ 的通解为 _____.

(7) 微分方程 $y''-y=\sin^2 x$ 的通解为 _____.

(8) 设 $f(x)$ 有连续导数, 对任意 a 满足 $f(x+a)=\int_x^{x+a}\frac{t(t^2+1)}{f(t)}dt+f(x)$, 且 $f(1)=\sqrt{2}$, 则 $f(x)=$ ____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) 设函数 $y(x)$ 满足 $y''+2ay'+b^2y=0(a>b>0)$, 且 $y(0)=1, y'(0)=1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$_____.

(10) 设微分方程 $y''+ay'+y=0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界, 则实数 a 的取值范围为_____.

三、解答题

(1) 设 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$, 且 $f'(0)$ 存在, 求 $f'(x)$ 及 $f(x)$.

(2) 设 $y=y(x)$ 满足 $x^2y'+y=x^2\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}(x>0)$，且 $y(1)=3\mathrm{e}$.

(*I*) 求 $y=y(x)(x>0)$ 的全部渐近线方程;

(*II*) 讨论曲线 $y=y(x)(x>0)$ 与 $y=k(k>0)$ 不同交点的个数.

(3) 利用变量替换 $x=\sin t, y=y(t)\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$ 化简方程 $(1-x^2)\frac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0$, 并求该方程的通解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}+e^{-2x}y=e^{-3x}$.

(*I*) 利用变换 $t=e^{-x}$ 将微分方程化为 y 关于 t 的方程, 并求原方程的通解 $y(x)$;

(*II*) 若 (*I*) 中的 $y(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=1, y(0)=1$, 求 $y(x)$.

(5) 设 $y''+\left(4x+e^{2y}\right)y'^3=0$.

(*I*) 若视 x 为因变量, y 为自变量, 化简该方程;

(*II*) 求该方程的通解.

(6) 设二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=(cx+d)\mathrm{e}^{2x}$ 有特解 $y=2\mathrm{e}^{x}+(x^2-1)\mathrm{e}^{2x}$, 求该方程的通解, 并求 a,b,c,d 的值.

(7) 设 $y(x)$ 在 $[x_0,+\infty)$ 上有一阶连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[y'(x)+y(x)]=k$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 设$f(x),g(x)$满足$f'(x)=g(x),g(x)=\int_0^x[1-f(t)]dt+1$, 且$f(0)=1$,求$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-x}[g(x)-f(x)]dx$.

(9) 设$f'(x)=1+\int_0^x[-6\cos 2t-f(t)]dt$, 且$f(0)=1$.计算$I=\int_0^{\pi}\left[\frac{f(x)}{x+1}+f'(x)\ln(1+x)\right]dx$.

(10) 设$y=y(x)$有一阶连续导数，$y(0)=1$，且满足$y'(x)+3\int_0^x y'(t)dt+2x\int_0^1 y(xu)du+e^{-x}=0$,
求$y=y(x)$.

(11) 设$f(x)$有二阶连续导数, 且$f(x)=\int_0^x f(1-t)dt+1$, 求$f(x)$.

(12) 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内有定义，$f'(1)=1$，当$x,y\in(0,+\infty)$时，满足$f(xy)=yf(x)+xf(y)$.

(*I*) 证明:$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导, 且$f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}+1$;

(*II*) 求函数$f(x)$的极值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设$f(x)$满足$f'(x)=\frac{1}{x}f(x)+x\cos x(x>0)$, 且$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=0$.

(*I*) 求$f(x)$的表达式;

(*II*) 若$y=f(x)$在$[0,n\pi]$上与x轴所围图形的面积为$A_n(n=1,2,\cdots)$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{A_n}{(n+1)^2}$.

(14) 设$f(x)$满足$e^{f(x)}[f'(x)-1]=x-1(x\geqslant 0), f(0)=0$, 数列$\{a_n\}$满足$a_1=1, a_{n+1}=f(a_n)$ $(n=1,2,\cdots)$.

(*I*) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在, 并求其值;

(*II*) 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n^2}$.

(15) 设$f(t)$有二阶连续导数,$f(1)=f'(1)=1$, 在$x>0$的平面区域内, 存在函数$u(x,y)$, 使得

$$\mathrm{d}u(x,y)=\left[\frac{y^2}{x}+xf\left(\frac{y}{x}\right)\right]\mathrm{d}x+\left[y-xf'\left(\frac{y}{x}\right)\right]\mathrm{d}y.$$

求$f(t)$及$f(t)$的极值.

(16) 设$f(t)$在$(0,+\infty)$内有二阶连续导数, 记$g(x,y)=f\left(\frac{y}{x}\right)$.若$g(x,y)$满足

$$x^3\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+x^2y\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+xy^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=y,\ \text{且}\ g(y,y)=1,\ \frac{\partial g}{\partial y}\bigg|_{(y,y)}=\frac{2}{y},$$

求$f(t)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(17) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有连续导数,$f(x)>0$,且满足$(1+x^2)f'(x)+2nxf(x)=0$(n为大于1的正整数),$f(0)=1$,

(I) 求$f(x)$;

(II) 记S_n为曲线$y=f(x)$与x轴之间的无界区域的面积,求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^n$.

(18) 设$f(x)$在$[0,1]$上有连续导数,$f(0)=1,f'_+(0)=1$,且

$$\iint_D f''(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left[f(x+y)+(x-y)^3\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant t-x,0\leqslant x\leqslant t\}(0<t\leqslant 1)$,求$f(x)$.

(19) 设$f(x)$满足$f'(x)+f(x)=e^{-x},f(0)=0$.

(I) 求$y=f(x)$的极值与拐点;

(II) 当$0<x_1<1<x_2$时, 有$f(x_1)=f(x_2)$, 证明:$x_1+x_2>2$.

(20) 设上凸曲线$y=y(x)(y>0)$上任一点$M(x,y)$处的切线与x轴交于点N，且满足$|OM|=|ON|$, $y(0)=1,y'(x)>0$, 求$y=y(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(21) 设 $y=y(x)$ 是向上凸的连续曲线，其上任一点 (x,y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，且此曲线上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=x+1$，求该曲线的方程.

(22) 设曲线 $y=y(x)(y>0)$ 在点 $(0,2)$ 处有水平切线，曲线上任一点 (x,y) 处的曲率

$$K=\frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{y}\left(1+y'^2\right)},y''(x)>0.$$

记 $y=y(x),x=0,x=2$ 及 x 轴所围图形为 D, 求 $y=y(x)(x\geqslant 0)$, 并求 D 绕 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(23) (*I*) 设 $a(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是非负连续函数，证明: 当且仅当 $\int_0^{+\infty} a(t)dt$ 发散时，微分方程 $\frac{dx}{dt}+a(t)x=0$ 的每一个解 $x(t)$ 满足 $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=0$;

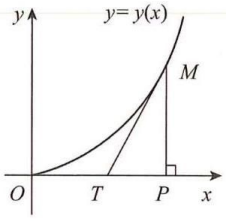
(*II*) 设 $a>0, f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续有界, 证明: 方程 $\frac{dx}{dt}+ax=f(t)(t\geqslant 0)$ 的所有解在 $[0,+\infty)$ 上有界.

(24) 设曲线 $y=y(x)$ 有二阶连续导数，$y''(x)>0$，其上任意一点 (x,y) 处的曲率 $K=\frac{1}{2y^2\cos\alpha}$ $(\cos\alpha>0)$，其中 α 为该曲线在相应点处的切线的倾角，且该曲线在点 $(1,1)$ 处取得极小值，求曲线 $y=y(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(25) 设函数 $y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导, 且 $y'(x)>0, y(0)=1$, 过曲线 $y=y(x)$ 上任一点 $P(x,y)$ 作曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两条直线与 x 轴所围三角形的面积记为 S_1, 区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积记为 S_2，且 $2S_1-S_2=1$，求曲线 $y=y(x)$.

(26) 设在第一象限内的曲线 $y=y(x)$ 满足 $y(0)=0$，且 $y'(x)>0$，曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的切线段为 $\overline{MT}$, 点 M 到 x 轴的垂线为 $\overline{PM}$, 如图所示, $\triangle PMT$ 的面积与曲边三角形 OPM 的面积之比恒为常数 $k\left(k>\frac{1}{2}\right)$.求 $y=y(x)$.



(27) 设 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有二阶连续的导数，点 $P(x,y)(x>0)$ 为凹曲线 $y=y(x)$ 上任意一点，沿曲线从点 $(0,1)$ 到点 $P(x,y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x,y)$ 处的切线的斜率，且曲线在点 $(0,1)$ 处有水平切线.

(I) 求 $y=y(x)$ 的表达式;

(II) 求曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\ln 2,\frac{5}{4}\right)$ 到点 $\left(\ln 3,\frac{5}{3}\right)$ 的一段弧长.

(28) 一架质量为 $4.5t$ 的歼击机以 600km/h 的航速开始着陆，在减速伞的作用下滑跑 $500m$ 后速度减为 100km/h，设减速伞的阻力与飞机的速度成正比，忽略飞机所受的其他外力，求减速伞的阻力系数.若保障飞机安全着陆，跑道长度至少应为多少？

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(29) 设一单位质量的质点沿x轴正向运动, 所受力为$F(x)=-2\sin 2x$, 质点的初始位置为原点, 初速度为2.求位移函数$x=x(t)$(t表示时间), 并求质点运动的最远距离.

拓展题

解答题

(1) 设环境保持恒定温度$20^{\circ}C$，有一物体的温度在$10s$内从$100^{\circ}C$降到$60^{\circ}C$，若物体温度下降的速度与该物体温度与环境温度之差成正比，问此物体从温度$100^{\circ}C$降到$25^{\circ}C$需要多少时间?

(2) 设 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+\iint_{x^2+y^2\leqslant 4t^2}\left[x^2-y^2+f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(I) 求 $f(t)$;

(II) 求 $\lim\limits_{t\to 0^+}[f(t)]^{\frac{1}{t^2}}$.

(3) 设 $y_1=x, y_2=xu(x)$ 是微分方程 $(x^2\ln x)y''-xy'+y=0(x>0)$ 的两个解, 若 $u(1)=1, u(\mathrm{e}^{-1})=0$, 求 $u(x)$, 并求该方程的通解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888